

$$|a| \leq 5$$

$$|x-2| \leq 5 \quad .k \quad ①$$

$$-5 \leq x-2 \leq 5 \quad /+2$$

$$-3 \leq x \leq 7$$

$$|x+20| \leq 2 \quad .2$$

$$-2 \leq x+20 \leq 2$$

$$-22 \leq x \leq -18$$

$$1 < |y-6| \quad .2$$

$$-1 > y-6$$

||k

$$1 < y-6$$

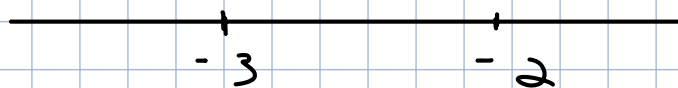
$$5 > y$$

||k

$$7 < y$$

$$|x+2| + |x+3| \leq 2 \quad .2$$

$$x = -3 \quad x = -2 \quad \rightarrow \quad \text{volumen}$$



$$x < -3 \quad :3$$

$$-(x+2) - (x+3) \leq 2$$

$$-x-2-x-3 \leq 2$$

$$-2x-5 \leq 2$$

$$-2x \leq 7$$

$$x \geq -3.5$$

$$-3.5 < x < -3$$

$$-3 \leq x \leq -2 \quad :0$$

$$-(x+2) + x+3 \leq 2$$

$$-x-2+x+3 \leq 2$$

$$1 \leq 2$$

ok, ja

$$-3 \leq x \leq -2$$

$$-2 < x :1$$

$$x+2+x+3 \leq 2$$

$$2x \leq -3$$

$$x \leq -1.5$$

$$-2 < x \leq -1.5$$

הצגה גרפית

$$-3.5 \leq x \leq -1.5$$

$$|x+5| + |x+7| > 1$$

$$x = -7 \quad -1 \quad x = -5 \quad \rightarrow \text{נקודות}$$

מקרה 3:

$$x < -7$$

מקרה 2:

$$-7 \leq x \leq -5$$

מקרה 1:

$$-5 < x$$

$$-(x+5) - (x+7) > 1 \quad -(x+5) + x+7 > 1 \quad x+5 + x+7 > 1$$

$$-x-5-x-7 > 1$$

$$12 > 1$$

$$2x > -11$$

$$-2x - 12 > 1$$

אין פתרון

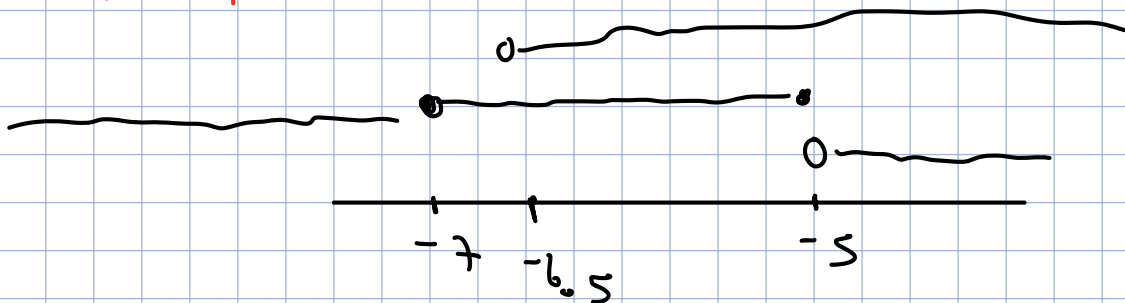
$$x > -5.5$$

$$-2x > 13$$

$$-5 < x$$

$$x < -6.5$$

$$x < -7$$



הצגה גרפית:

$$a, b \in (c, d) \quad \text{אם} \quad c < d \quad \text{אם} \quad |a-b| < d-c \quad (2)$$

סדרה נכונה

$$a > b \quad \text{אם} \quad a < b$$

$$a < b$$

$$-c > -b$$

$$c < b$$

$$+ \begin{cases} a < d \\ -b < -c \end{cases}$$

$$a > b \quad , \quad a - b < d - c$$

$$|a - b| < d - c \quad \text{ש"כ}$$

$$0 < a < b < 1 \quad \text{כ"כ} \quad |a + b| \leq 1 \quad .2$$

$$a = 0.5 \quad b = 0.6 \quad \text{כ"כ} \quad \text{ל"כ}$$

$$|a + b| = 1.1 \neq 1$$

$$0 < b < d \quad \text{כ"כ} \quad 0 < a < c \quad \text{כ"כ} \quad \frac{a}{b} < \frac{c}{d} \quad .2$$

$$b = 2 \quad d = 1000 \quad a = 1 \quad c = 2 \quad \text{כ"כ} \quad \text{ל"כ}$$

$$\frac{1}{2} \neq \frac{2}{1000}$$

$$0 < d < b \quad \text{כ"כ} \quad 0 < a < c \quad \text{כ"כ} \quad \frac{a}{b} > \frac{c}{d} \quad .2$$

$$\begin{array}{c} \text{כ"כ} \\ \frac{a}{b} > \frac{c}{d} \end{array}$$

$$ad < bc$$

אם נסתכל ביוסף, אז כ"כ ארץ במבדוק שאלו
מחזק המשוואה כי במסלול ש"כ, המבדוק המשותף
אולי מושג.

1. נ.צ. : נר. $n \in \mathbb{N}$ נר. $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$

$$|x_1 + x_2 + \dots + x_n| \leq |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|$$

נכונה גם באינדוקציה.

הקרה בסיס :

$n=1$ $|x_1| \leq |x_1|$ נכונה ברור.

$n=2$ $|x_1 + x_2| \leq |x_1| + |x_2|$ נכון מהמשפט של טרינגלי.

בניית האינדוקציה

נניח שהמשפט נכון עבור k איברים.

$$|x_1 + \dots + x_k| \leq |x_1| + \dots + |x_k|$$

נראה לפונקציה עבור $k+1$ איברים.

$$|x_1 + \dots + x_k + x_{k+1}| \leq |x_1| + \dots + |x_k| + |x_{k+1}|$$

נניח $x_1 + \dots + x_k = A$ ו- $x_{k+1} = B$

$$|A + B| \stackrel{?}{\leq} |A| + |B|$$

מה שיוצא מהמשפט קודמי כי זה בדיוק מה שצריך.

2. נ.צ. : נר. $a, b \in \mathbb{R}$ $|a - b| \geq ||a| - |b||$

יובנן ב- $|a|$

$$|a| = |(a - b) + b|$$

נניח אולי $a \geq b$:

אז יש שיוון מהמשפט

$$|(a - b) + b| \leq |a - b| + |b|$$

$$|a| - |b| \leq |a - b|$$

נכונות ב- $|b|$

$$|b| = |(b-a) + a| \quad \text{p se m'c shaf p'v}$$

$$|b| \leq |a-b| + |a| \quad \text{shc}$$

$$\text{let } |a| \text{ be any}$$

$$|b| - |a| \leq |a-b|$$

$$-|a-b| \leq |a| - |b|$$

$$-|a-b| \leq |a| - |b| \leq |a-b| \quad \text{shc}$$

$$||a| - |b|| \leq |a-b| \quad \text{shc}$$

$$a, a_0, b, b_0 \in \mathbb{R} \quad \text{v'v} \quad (4)$$

$$|ab - a_0 b_0| \leq |a| \cdot |b - b_0| + |b_0| \cdot |a - a_0| \quad : (3)$$

$$\underline{|ab - a_0 b_0|} = |(ab - ab_0) + (ab_0 - a_0 b_0)|$$

$$|x + y| \leq |x| + |y| \quad \text{v'v'v' p'me k' or}$$

$$\begin{array}{ll} ab - ab_0 & \rightarrow x \text{ k' shaf} \\ ab_0 - a_0 b_0 & \rightarrow y \end{array}$$

$$|(ab - ab_0) + (ab_0 - a_0 b_0)| \leq |ab - ab_0| + |ab_0 - a_0 b_0|$$

$$\underline{|(ab - ab_0) + (ab_0 - a_0 b_0)|} \leq |a \cdot (b - b_0)| + |b_0 \cdot (a - a_0)|$$

$$|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$$

$$|ab - a_0 b_0| \leq |a| \cdot |b - b_0| + |b_0| \cdot |a - a_0|$$

$$\text{v'v'v' } a, b \in \mathbb{R} \quad \text{v'v'v' } a_0, b_0 \in \mathbb{R} \quad \text{v'v'v' } a, b \in \mathbb{R} \quad \text{v'v'v' } a_0, b_0 \in \mathbb{R} \quad (5)$$

על השרה הנמשך היות אם נרצה להשתמש היות

$$|ab - a_0 b_0|$$

נתון כי $|a|, |b| \leq 10$ ונניח ש $|a - a_0| \leq 0.01$ ו $|b - b_0| \leq 0.01$

$$|ab - a_0 b_0| \leq |a - a_0| \cdot |b| + |a_0| \cdot |b - b_0| \leq 0.01 \cdot 10 + 10 \cdot 0.01 = 0.2$$

הערות: במסלול שני ו נקודות

$$|ab - a_0 b_0| \leq 10 \cdot 0.01 + 10 \cdot 0.01 = 0.2$$

הנניח ש $|a - a_0| \leq 0.01$ ו $|b - b_0| \leq 0.01$

$$\sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n \cdot (n+1) \cdot (2n+1)}{6} \quad (6)$$

נניח ש $n=1$

$$0^2 + 1^2 = 1 = \frac{1 \cdot (1+1) \cdot (2+1)}{6}$$

$$1 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6}$$

נניח ש $n=2$

נניח ש $n=2$

$$\sum_{k=0}^m k^2 = \frac{m \cdot (m+1) \cdot (2m+1)}{6}$$

נניח ש $n=3$

נניח ש $n=3$

$$\sum_{k=0}^{m+1} k^2 = \frac{(m+1) \cdot (m+2) \cdot (2m+3)}{6}$$

$k=0$

$$\sum_{k=0}^{m+1} k^2 = \sum_{k=0}^m k^2 + (m+1)^2 =$$

הנחת הנדוקה

$$\frac{m \cdot (m+1) \cdot (2m+1)}{6} + (m+1)^2 =$$

↑
נניח $m+1$ זוגי

$$(m+1) \cdot \left[\frac{m \cdot (2m+1)}{6} + (m+1) \right] =$$

$$(m+1) \cdot \left[\frac{2m^2 + m + 6 \cdot (m+1)}{6} \right] = m+1 \cdot \left[\frac{2m^2 + 7m + 6}{6} \right]$$

$$= \frac{(m+1) \cdot (m+2) \cdot (2m+3)}{6}$$

נניח

2. ד"ל: אם $n \in \mathbb{N}$ ו- $a > -1$,

$$(1+a)^n \geq 1 + na$$

נניח $\rightarrow$ באינדוקציה

בסיס: $n=1$

$$(1+a)^1 \stackrel{?}{\geq} 1 + 1 \cdot a$$

$$1+a \geq 1+a$$

נניח ✓

צעד האינדוקציה

נניח $n=k$ האם נכון עבור $n=k+1$

$$(1+a)^k \geq 1+ka$$

ורכיביה כי האצט. נכונה עבור $n = k+1$

לכן 3.2 :

$$(1+a)^{k+1} \geq 1+(k+1) \cdot a$$

נרבות באמצעות:

$$(1+a)^{k+1} = (1+a)^k \cdot (1+a)$$

אם $a \geq 0$ ו- $(1+a)^k \geq 1+ka$

$$(1+a)^k \geq 1+ka$$

$$(1+a)^k \geq 1+ka \quad \text{וכן } (1+a) \geq 1+a$$

$$(1+a)^k \cdot (1+a) \geq (1+ka) \cdot (1+a)$$

נכונה כי $a \geq 0$

$$(1+a)^k \cdot (1+a) \geq 1+(k+1) \cdot a + ka^2$$

אם $a > 0$ ו- $(1+a)^k \geq 1+ka$ ו- $ka^2 \geq 0$

$$(1+a)^{k+1} \geq 1+(k+1) \cdot a$$

□

2.

3.3 : עבור $n \in \mathbb{N}$ אם $a > 0$

$$(1+a)^n \geq 1+na + \frac{n \cdot (n-1)}{2} \cdot a^2$$

נכונה כי $a > 0$ ו- $(1+a)^n \geq 1+na$

הוכחה באינדוקציה

$$\begin{aligned} \checkmark \quad 1+a &\geq 1+a+0 & n=1 \\ (1+a)^2 &\geq 1+2a+a^2 & n=2 \\ \checkmark \quad (1+a)^2 &= 1+2a+a^2 \end{aligned}$$

נניח שהמשפט נכון עבור k

נניח שהמשפט נכון עבור $k \geq 2$

$$(1+a)^k \geq 1+ka + \frac{k \cdot (k-1)}{2} \cdot a^2$$

נניח שהמשפט נכון עבור $k+1$ (נניח $n=k+1$)

$$(1+a)^{k+1} \geq 1+(k+1)a + \frac{(k+1) \cdot k}{2} \cdot a^2$$

נניח $(1+a) \geq 0$ (כי $a \geq -1$)

$$(1+a)^{k+1} = (1+a)^k \cdot (1+a) \geq \left(1+ka + \frac{k \cdot (k-1)}{2} a^2\right) \cdot (1+a)$$

$$(1+a)^{k+1} \geq (1 \cdot 1) + (ka \cdot 1) + \left(\frac{k \cdot (k-1)}{2} \cdot a^2 \cdot 1\right) +$$

$$(1 \cdot a) + (ka \cdot a) + \left(\frac{k \cdot (k-1)}{2} \cdot a^2 \cdot a\right)$$

$$(1+a)^{k+1} \geq 1+ka + \frac{k \cdot (k-1)}{2} a^2 + a + ka^2 + a^3 \cdot \frac{k \cdot (k-1)}{2}$$

$$(1+a)^{k+1} \geq 1+(k+1)a + \frac{k \cdot (k-1)}{2} a^2 + \frac{k \cdot (k-1)}{2} a^3$$

הוכיח כי $k \geq 2$. כלומר $k \geq 2$.

$$(1+a)^{k+1} \geq 1 + (k+1) \cdot a + \frac{k \cdot (k+1)}{2} \cdot a^2$$

ע"פ

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad \text{כאשר } n \in \mathbb{N} \text{ וכל } a, b \in \mathbb{R} : \text{ר"ל}$$

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot a^k \cdot b^{n-k}$$

נוכיח באינדוקציה

בבסיס $n=1$

$$(a+b)^1 \stackrel{?}{=} \sum_{k=0}^1 \binom{1}{k} a^k b^{1-k} = \binom{1}{0} \cdot a^0 \cdot b^1 + \binom{1}{1} a^1 b^0$$

$$(a+b)^1 \stackrel{?}{=} (1 \cdot 1 \cdot b) + (1 \cdot a \cdot 1)$$

$$a+b = b+a$$

ע"פ

הנני מניח

שהטענה נכונה עבור $n=m$ כל m שלילי

$$(a+b)^m = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} a^k b^{m-k}$$

נוכיח עכשיו שהטענה נכונה עבור $m+1$

$$(a+b)^{m+1} = (a+b)^m \cdot (a+b) =$$

הצגת האינדוקציה
 מצב, n

$$\left[\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} \right] \cdot (a+b) =$$

$$a \cdot \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} + b \cdot \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{k+1} b^{n-k} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n+1-k}$$

הצגת $j = k+1$

$$\sum_{j=1}^{n+1} \binom{n}{j-1} a^j b^{n+1-j} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n+1-k} =$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} a^k b^{n+1-k} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n+1-k} =$$

$$a^{n+1} + b^{n+1} + \sum_{k=1}^n \left[\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right] a^k b^{n+1-k}$$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$$

הצגת n

$$(a+b)^{n+1} = a^{n+1} + b^{n+1} + \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} a^k b^{n+1-k}$$

$$\binom{n+1}{0} a^0 b^{n+1-0} = b^{n+1} \quad k=0 \text{ נעז}$$

$$\binom{m+1}{m+1} a^{m+1} b^{m+1-(m+1)} = a^{m+1} \quad k=m+1 \quad \text{כל}$$

לנכון $\leadsto$ "כי" | כל

$$= \sum_{k=0}^{m+1} \binom{m+1}{k} a^k b^{m+1-k}$$

Q.E.D

, $2 \leq n \in \mathbb{N}$ לר : 1.3 .

$$\prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = \frac{n+1}{2n}$$

נכונה $\leadsto$ האינדוקציה

נבדוק בסיס $n=2$

$$\prod_{k=2}^2 \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = 1 - \frac{1}{2^2} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \quad : \text{זהו תוצאה}$$

$$\frac{2+1}{2 \cdot 2} = \frac{3}{4} \quad \text{כן, תוצאה}$$

הנני מניח כי נכון

לכל $n \in \mathbb{N}$ עבור $n \geq 2$

נניח שהמשפט נכון עבור m ונגד m נניח $2 \leq m$.

$$\prod_{k=2}^{m+1} \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = \frac{m+1}{2m}$$

$$\prod_{k=2}^{m+1}$$

$$\left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = \left[\prod_{k=2}^m \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) \right] \cdot \left(1 - \frac{1}{(m+1)^2}\right) =$$

התוצאה

$$\frac{m+1}{2m} \cdot \left(1 - \frac{1}{(m+1)^2}\right) =$$

$$\frac{m+1}{2m} \cdot \left(\frac{(m+1)^2 - 1}{(m+1)^2}\right) =$$

$$\frac{m+1}{2m} \cdot \frac{m^2 + 2m}{(m+1)^2} =$$

$$\frac{m+1}{2m} \cdot \frac{m \cdot (m+2)}{(m+1)^2} = \frac{m+2}{2 \cdot (m+1)} =$$

$$\frac{(m+1) + 1}{2 \cdot (m+1)}$$

□

$$2 \leq n \in \mathbb{N} \quad GP : r.3$$

$$\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} > \frac{13}{24}$$

הוכחה על ידי אינדוקציה

מקרה בסיסי n=2

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4+3}{12} = \frac{7}{12} = \frac{14}{24}$$

: True Q.E.D

$$\checkmark \quad \frac{14}{24} > \frac{13}{24}$$

הנני מוכיח:

נניח שהמשוואה נכונה עבור $n = k$

$$S_k = \frac{1}{k+1} + \frac{1}{k+2} + \dots + \frac{1}{2k} > \frac{13}{24}$$

נרצה להוכיח שהמשוואה נכונה עבור $n = k+1$ נ"ל.

$$S_{k+1} = \frac{1}{k+2} + \dots + \frac{1}{2k} + \frac{1}{2k+1} + \frac{1}{2k+2} > \frac{13}{24}$$

ע"פ ה"כ

$$S_{k+1} = S_k - \frac{1}{k+1} + \frac{1}{2k+1} + \frac{1}{2k+2}$$

כך הוכחנו שהמשוואה נכונה עבור $n = k+1$

הנני מוכיח שהמשוואה נכונה עבור $n = 0$

$$\frac{1}{2k+1} + \frac{1}{2k+2} - \frac{1}{k+1} \stackrel{?}{\geq} 0$$

$$\frac{1}{2k+1} + \frac{1}{2 \cdot (k+1)} - \frac{1}{k+1} =$$

$$\frac{1}{2 \cdot (k+1)} - \frac{1}{k+1} = \frac{1}{2 \cdot (k+1)} - \frac{2}{2 \cdot (k+1)} = -\frac{1}{2 \cdot (k+1)}$$

נניח שהמשוואה נכונה עבור $n = k$

$$\frac{1}{2k+1} - \frac{1}{2 \cdot (k+1)}$$

נניח שזה נכון עבור k

$$\frac{1 \cdot [2 \cdot (k+1)] - 1 \cdot [2k+1]}{(2k+1) \cdot 2 \cdot (k+1)} =$$

$$\frac{2k+2 - 2k - 1}{(2k+1) \cdot (2k+2)} = \frac{1}{(2k+1)(2k+2)} > 0$$

כלומר זה נכון גם עבור $k+1$

□